OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ 3
3 SCHÉMA 3
4 POPIS MĚŘENÍ 4
5 ROZBOR 6
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 7
7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY 8
8 ZÁVEŘ 11

1 ZADÁNÍ

U stereofonního zesilovače AURA změřte a graficky zpracujte jeho základní vlastnosti na obou kanálech:

1) *výstupní výkon* v závislosti na vstupním napětí a *citlivost zesilovače*;
2) *kmitočtové charakteristiky* pro min. 3 různá nastavení fyziologické regulace hlasitosti;
3) *nelineární zkreslení* v závislosti na výkonu;
4) *přeslechy mezi kanály* v závislosti na kmitočtu.

Při měření nepřekračujte jmenovitý výstupní výkon!

2 VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ

Jmenovitý sinusový výstupní výkon (oba kanály současně) ..... 2 × 20 W

Maximální sinusový výstupní výkon (jeden kanál) ..... 2 × 25 W

Zatěžovací impedance ..... 2 × 4 Ω

Kmitočtový rozsah ..... 20 Hz až 60 kHz

Harmonické zkreslení při 10 W/4 Ω, 1 kHz ..... max. 0,2 %

Min. vstupní napětí AUX, TUNER, TAPE ..... 350 mV / 22 kΩ

Max. vstupní napětí PHONO (1 kHz) ..... 28 mV / 5,6 kΩ

Výstupní napětí TAPE RECORD ..... min. 350 mV

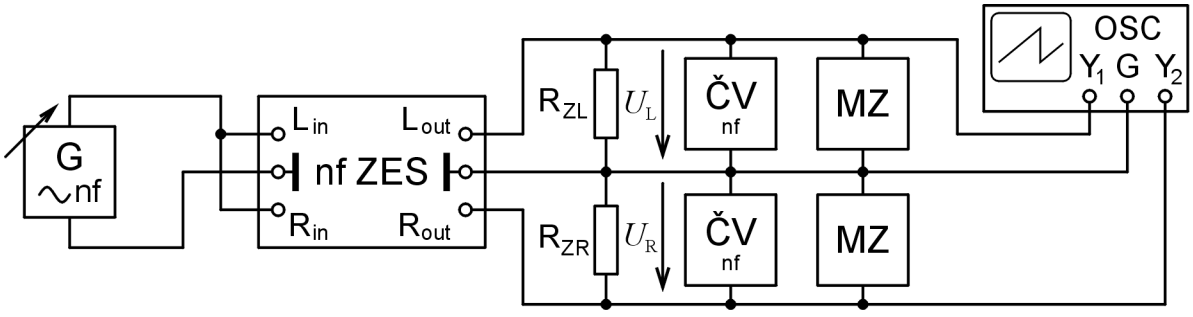
Fyziologická regulace hlasitosti / regulátor v poloze 5 ..... na 100 Hz: +6 ±2 dB
..... na 10 kHz: +3 ±2 dB

Napájecí napětí ..... 230 V / 50 Hz

Rozměry ..... 326 × 200 × 106 mm

Hmotnost ..... 4 kg

3 SCHÉMA



4 POPIS MĚŘENÍ

Činný odpor kmitacích cívek reproduktorů (které při běžném provozu tvoří zátěže obou kanálů stereozesilovače) se pro účely měření nahradí dostatečně výkonově dimenzovanými odpory $R_Z = 4\ \Omega$. Mezi výstupním napětím U_2 a výstupním činným výkonem platí vztah:

$$P = \frac{U_2^2}{R_Z}.$$

4.1 Výstupní výkon a citlivost

Na generátoru nastavíme kmitočet 1 kHz. Signál z nf generátoru připojíme současně na oba vstupy AUX (levý i pravý kanál) pomocí stíněných vodičů opatřených konektory CINCH. Napětí na generátoru nastavujeme tak, abychom nepřekročili maximální dovolené napětí tohoto vstupu! U správně navrženého zesilovače očekáváme, že výstupní napětí U_2 roste s budicím napětím lineárně až do stavu, kdy vlivem přebuzení začne zesilovač limitovat a tím výrazně tvarově zkreslovat. Pozorujeme tedy průběhy na osciloskopu, zdali nedochází ke zkreslení a odčítáme výstupní napětí U_2. Příslušné výstupní výkony P_{2L} a P_{2P} rostou s budicím napětím kvadraticky (počítáme je z výše uvedeného vztahu). Citlivost zesilovače je určena velikostí vstupního napětí U_1 potřebného pro vybuzení zesilovače na jmenovitý výkon. Při měření nepřekročíme maximální sinusový výstupní výkon P_{max}.

4.2 Měření útlumových kmitočtových charakteristik fyziologické regulace hlasitosti

Jde o charakteristiky $U_{2[dB]} = g(f)$ při $U_1 = \text{konst.}$ a $P_2 = h(f)$. Parametrem pro měření obou typů charakteristik je poloha *regulátoru hlasitosti* – měření provedeme alespoň pro polohy regulátoru 1, 4 a 7. Vstupní napětí $U_1 = 200$ mV z tónového generátoru udržujeme po celé měření konstantní. *Referenční hodnota výstupního napětí* $U_{20} = 0$ dB je naměřená při *referenčním kmitočtu* $f = 1$ kHz. $U_{2[dB]} = 20 \cdot \log(U_2/U_{20})$.

Měření kmitočtových charakteristik provedeme v rozsahu kmitočtů *akustického pásma* 22 Hz – 22 kHz. V audio–technice se pro nejrůznější kmitočtové charakteristiky používá téměř výhradně logaritmická stupnice. Aby byly kmitočty na logaritmické stupnici rozloženy rovnoměrně, musí tvořit geometrickou řadu. Té poměrně velmi dobře odpovídá posloupnost koeficientů: 10, 15, 22, 32, 47, 68, 100. Posloupnost kmitočtů pak je: 22, 32, 47, 68, 100, 150, 220, 320, 470, 680, 1 000, 1 500, 2 200, ..., 22 000 [Hz].

4.3 Nelineární zkreslení zesilovače v závislosti na jeho vybuzení při konstantním kmitočtu

Jde o charakteristiku $k = f(P_2)$ pro $f = 1$ kHz $= \text{konst.}$ Pro měřený zesilovač si stanovíme řadu výkonů v rozsahu od 0 W po jmenovitý výkon a pro danou ohmickou zátěž vypočítáme odpovídající řadu výstupních napětí. Pro jednotlivé výkony tedy nastavujeme výstupní napětí a *nelineární zkreslení* měříme *měřičem zkreslení*. V průběhu tohoto měření lze osciloskopem pozorovat, jak zařazení naladěného filtru měřiče správně potlačí přenos první harmonické oproti ostatnímu spektru vyšších harmonických. Naměřené hodnoty mohou být ovlivněny zkreslením signálu tónového generátoru. Proto změřte zkreslení tohoto generátoru a jeho vliv zhodnoťte v závěru.

Poznámka: Měří se *měřičem tvarového zkreslení* (harmonického, nelineárního zkreslení). Jeho funkční princip odpovídá definici činitele tvarového zkreslení $k_{[\%]}$:

$$k_{[\%]} = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + ...}{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + ...}} \cdot 100$$

kde: U_1 je efektivní hodnota první (základní) harmonické
U_2, U_3, ... jsou efektivní hodnoty vyšších harmonických, vzniklých tvarovým zkreslením na nelineárních prvcích v měřeném zesilovači

4.4 Přeslechy v závislosti na kmitočtu

Jde o závislosti $R = g(f)$. Na vstup pravého kanálu přivádíme napětí z nízkofrekvenčního generátoru, které udržujeme konstantní. Na zatěžovacím odporu tohoto kanálu měříme výstupní napětí U_{2P}, na druhém kanálu pak U_{2LP}. Přeslech R vyjádřený v dB je určen vztahem:

$$R = 20 \cdot \log \frac{U_{2_{LP}}}{U_{2_P}}$$

(K měření lze využít programu multimetru BM 380 a měřené hodnoty odečítat přímo v dB.)

Nastavení: U_1 = 200 mV; regulátor hlasitosti = 5; rozsah kmitočtů volíme stejně jako v bodu 2) s tím, že pro účely měření přeslechu postačí poloviční počet hodnot.

Úroveň vstupního signálu musí být jen taková, aby nedošlo k přebuzení zesilovače. To by totiž způsobilo značné zkreslení signálu výstupního napětí a tím i zkreslení výsledků měření.

Měření je nutné zopakovat i pro přeslech z levého kanálu do pravého.

5 ROZBOR

Předpokládám, že se pokusíme o měření na stereofonním zesilovači G4W vydaným v Amatérském rádiu ročník 20 číslo 1 z roku 1971. Zesilovač jsem zachránil před vyhozením a jsem zvědav, jaké jsou jeho skutečné parametry.

Předpokládám, že výstupní výkon zesilovače by měl být lineární. Zesilovač by měl být schopen dodat maximální výkon 4 W na kanál. Vstupní napěťový rozsah je 50 až 300 mV.

Předpokládám, že frekvenční charakteristiky budou vykazovat větší zkreslení s vyšší hlasitostí. Také předpokládám, že pro krajní hodnoty 22 Hz, 32 Hz a 22 kHz bude výstup zkreslený. Kmitočtový rozsah je pro 0,1 W udáván 35 Hz až 16 kHz.

Nelineární zkreslení je druh zkreslení, které nastává, když signál prochází nelineárním prvkem, jako je například reproduktor, zesilovač nebo jiný typ elektronického zařízení. Jeho průběh však nedokážu odhadnout.

Přeslech mezi kanály je druh zkreslení, které nastává, když signál z jednoho kanálu přechází na jiný kanál. To může mít za následek ztrátu kvality zvukového výstupu a v některých případech může dokonce způsobit, že se zvuk ze signálu z jednoho kanálu bude slyšet v jiném kanálu. Toto měření může být ovlivněno funkcí balance, kterou zesilovač obsahuje. Udávaná hodnota je pak > -30 dB pro frekvenci 1 kHz.

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření jsme prováděli na stereozesilovači G4W vydaným v Amatérském rádiu ročník 20 číslo 1 z roku 1971. Před měřením byla jeho funkčnost otestována 6 Ω reproduktorech.

Pro celé měření jsme vstupní sinusový signál odebírali z generátoru OWON XDG2080 s inventárním číslem GEN-2201. Zesilovač byl ke generátoru připojen pomocí kabelů BNC-CINCH a následně CINCH-5pinový DIN. Jako zátěž byly použity 2 rezistoru o nominálním odporu 4 Ω v přípravku SPŠE MR-999. K pozorování průběhů výstupního napětí byl použit osciloskop OWON XDS3102A D OSC-2201. Výstupní napětí bylo odečítáno z analogového milivoltmetru Tesla BM 579 s inventárním číslem Z 18687.

Protože pravý kanál zesilovače vykazoval menší zesílení než levý i při nastavení balance v krajní poloze, prováděli jsme celé měření pouze na jednom kanálu.

6.1 MĚŘENÍ VÝSTUPNÍHO VÝKONU

Měření jsme prováděli na kmitočtu 1 kHz. Na zesilovači jsme měli nastavené maximálním zesílení, při kterém nedocházelo ke zkreslování. Při měření jsme postupně zvyšovali vstupní napětí, dokud jsme na osciloskopu nezaznamenali zkreslení výstupního signálu. K tomu došlo cca při 155 mV.

Výstupní výkon jsem spočítal dle Ohmova zákona na základně odporu zátěže.

6.2 MĚŘENÍ FREKVENČNÍCH CHARAKTERISTIK

Měření jsme prováděli při vstupním napětí 0,07 V_{RMS}. Korekce jsme měli nastavené na nulu podle polohy potenciometrů. Postupně jsme zvyšovali frekvenci generátoru a odečítali napětí z milivoltmetru. Měření jsme provedli pro 3 různé hodnoty hlasitosti (vysoká, střední a nízká).

Napětí U_{OUT} je uvedeno v dB vůči referenčnímu napětí při 1 kHz.

6.3 MĚŘENÍ KOREKCÍ

Měření jsme prováděli při vstupním napětí 0,14 V_{RMS}. Následně jsme změřili frekvenční charakteristiky pro útlum nízkých a vysokých kmitočtů. Poté jsme stejné měření zopakovali pro zesílení nízkých a vysokých kmitočtů.

Napětí U_{OUT} je uvedeno v dB vůči referenčnímu napětí při 1 kHz.

6.3.1 MĚŘENÍ ZKRESLENÍ

Měření jsme prováděli při frekvenci 1 kHz pomocí automatického měřiče zkreslení GW-Instek GAD-201G inventární číslo C CS-257.

7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

7.1 MĚŘENÍ VÝSTUPNÍHO VÝKONU

U_{IN-RMS} [mV]	7,07	21,21	31,815	42,42	53,025	63,63	81,305
U_{OUT-L} [V]	0,13	0,41	0,61	0,82	1,1	1,3	1,5
P_{OUT-L} [W]	0,004225	0,042025	0,093025	0,1681	0,3025	0,4225	0,5625
U_{IN-RMS} [mV]	91,91	102,515	113,12	123,725	134,33	144,935	155,54
U_{OUT-L} [V]	1,8	2	2,2	2,5	2,6	2,8	3
P_{OUT-L} [W]	0,81	1	1,21	1,5625	1,69	1,96	2,25

$R_Z = 4\ \Omega$

$$P_{OUT-L} = \frac{{U_{OUT-L}}^2}{R_Z} \qquad P_{OUT-L} = \frac{1{,}8^2}{4} \qquad P_{OUT-L} = 0{,}81\ W$$

7.2 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

7.2.1 VELKÉ ZESÍLENÍ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680
U_{OUT-L} [V]	0,078	0,11	0,15	0,2	0,27	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
U_{OUT-L} [dB]	-25,385	-22,400	-19,706	-17,207	-14,600	-0,948	-0,621	-0,305	-0,305	-0,305
f [Hz]	1000	1 500	2 200	3 200	4 700	6 800	10000	15000	22000	
U_{OUT-L} [V]	1,45	1,58	1,5	1,52	1,6	1,8	2,1	2,1	1,5	
U_{OUT-L} [dB]	0	0,746	0,294	0,410	0,855	1,878	3,217	3,217	0,294	

7.2.2 STŘEDNÍ ZESÍLENÍ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680
U_{OUT-L} [V]	0,078	0,11	0,15	0,2	0,27	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
U_{OUT-L} [dB]	-20,53	-15,42	-10,98	-8,49	-6,12	-3,62	-1,44	-0,97	-0,53	-0,1
f [Hz]	1000	1 500	2 200	3 200	4 700	6 800	10000	15000	22000	
U_{OUT-L} [V]	1,45	1,58	1,5	1,52	1,6	1,8	2,1	2,1	1,5	
U_{OUT-L} [dB]	0	0	0,4	0,69	1,41	2,24	3,82	5,6	4,58	

7.2.3 MALÉ ZESÍLENÍ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680
U_{OUT-L} [V]	0,078	0,11	0,15	0,2	0,27	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
U_{OUT-L} [dB]	-18,66	-12,34	-7,96	-4,81	-2,69	-1,16	-0,76	-0,37	0	0
f [Hz]	1000	1 500	2 200	3 200	4 700	6 800	10000	15000	22000	
U_{OUT-L} [V]	1,45	1,58	1,5	1,52	1,6	1,8	2,1	2,1	1,5	
U_{OUT-L} [dB]	0	0	0	1,02	1,34	1,94	3,52	5,07	4,44	

$U_{OUT-L\,0} = 1{,}45\ V$

$$U_{OUT-L}\,[dB] = 20 \times \log\frac{U_{OUT-L\,0}}{U_{OUT-L}} \qquad U_{OUT-L}\,[dB] = 20 \times \log\frac{1{,}45}{1{,}52} \qquad U_{OUT-L}\,[dB] = 1{,}52\ dB$$

7.3 CHARAKTERISTIKY KOREKCÍ

7.3.1 ÚTLUM

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680
U_{OUT-L} [mV]	7	15	32	60	110	180	290	440	530	600
U_{OUT-L} [dB]	-38,66	-32,04	-25,46	-20,00	-14,74	-10,46	-6,32	-2,69	-1,08	0
f [Hz]	1000	1 500	2 200	3 200	4 700	6 800	10000	15000	22000	
U_{OUT-L} [mV]	600	570	500	400	320	240	200	170	110	
U_{OUT-L} [dB]	0	-0,45	-1,58	-3,52	-5,46	-7,96	-9,54	-10,95	-14,74	

7.3.2 ZISK

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680
U_{OUT-L} [mV]	80	380	640	1000	1300	1400	1300	1100	860	760
U_{OUT-L} [dB]	-19,78	-6,25	-1,72	2,16	4,44	5,08	4,44	2,99	0,85	-0,23
f [Hz]	1000	1 500	2 200	3 200	4 700	6 800	10000	15000	22000	
U_{OUT-L} [mV]	780	1000	1300	1700	2300	2800	3200	2900	2200	
U_{OUT-L} [dB]	0	2,16	4,44	6,77	9,39	11,10	12,26	11,41	9,01	

$U_{OUT-L\,0} = 780\ mV$

$$U_{OUT-L}\,[dB] = 20 \times \log\frac{U_{OUT-L\,0}}{U_{OUT-L}} \qquad U_{OUT-L}\,[dB] = 20 \times \log\frac{780}{1700} \qquad U_{OUT-L}\,[dB] = 6{,}77\ dB$$

8 ZÁVEŘ

Zesilovač bohužel vykazoval na výstupu pravého reproduktoru menší zesílení, a to i při vyvážení nastaveném plně na pravou stranu. To mohlo být způsobeno degradací přes 50 let starých součástek. Z tohoto důvodu jsme vše měřili pouze pro levý kanál.

8.1 MĚŘENÍ VÝSTUPNÍHO VÝKONU

Charakteristika výstupního výkonu v závislosti na úrovni vstupního signálu odpovídá předpokladu. Její průběh je kvadratický, neboť výstupní napětí je ve výpočtu v kvadrátu. Z toho lze vydedukovat, že průběh výstupního napětí je lineární a tím i zesílení.

Při měření jsme také dosáhli výkonu pouze 2,25 W před začátkem zkreslování. Důvodem bude pravděpodobně slabé trafo, které je údajně domácí výroby.

8.2 MĚŘENÍ FREKVENČNÍCH CHARAKTERISTIK

Z frekvenční charakteristiky je patrné, že zesílení je v oblasti středních kmitočtů konstantní a je v tolerančním rozsahu udávaném v katalogu ±1,5 dB.

Oblast dolních kmitočtů je však lehce potlačena a oblast horních kmitočtů je naopak lehce zesílena. Příčinou může být například neúplné vynulování korekcí.

Při pokusu o přesné nastavení korekcí pomocí zkreslení obdélníkového signálu jsme byli schopni změřit horní mezní kmitočet 34 kHz, kdy výstupní napětí pokleslo o 3 dB vůči napětí při 1 kHz.

8.3 MĚŘENÍ KOREKCÍ

Tvary frekvenčních charakteristik odpovídají předpokladům.

Při nastavení maximálního zisku je maximální zesílení v okolí 10 kHz a odpovídá hodnotě v grafu otištěném v časopise +12 dB. V oblasti dolních kmitočtů je však při nastavení maximálního zisku nižší zesílení než u vyšších kmitočtů. V grafu otištěném v časopise Amatérské rádio je úroveň obou vrcholů obdobná. Pro charakteristiky útlumu je pak opět větší útlum pro nízké kmitočty než pro vysoké.

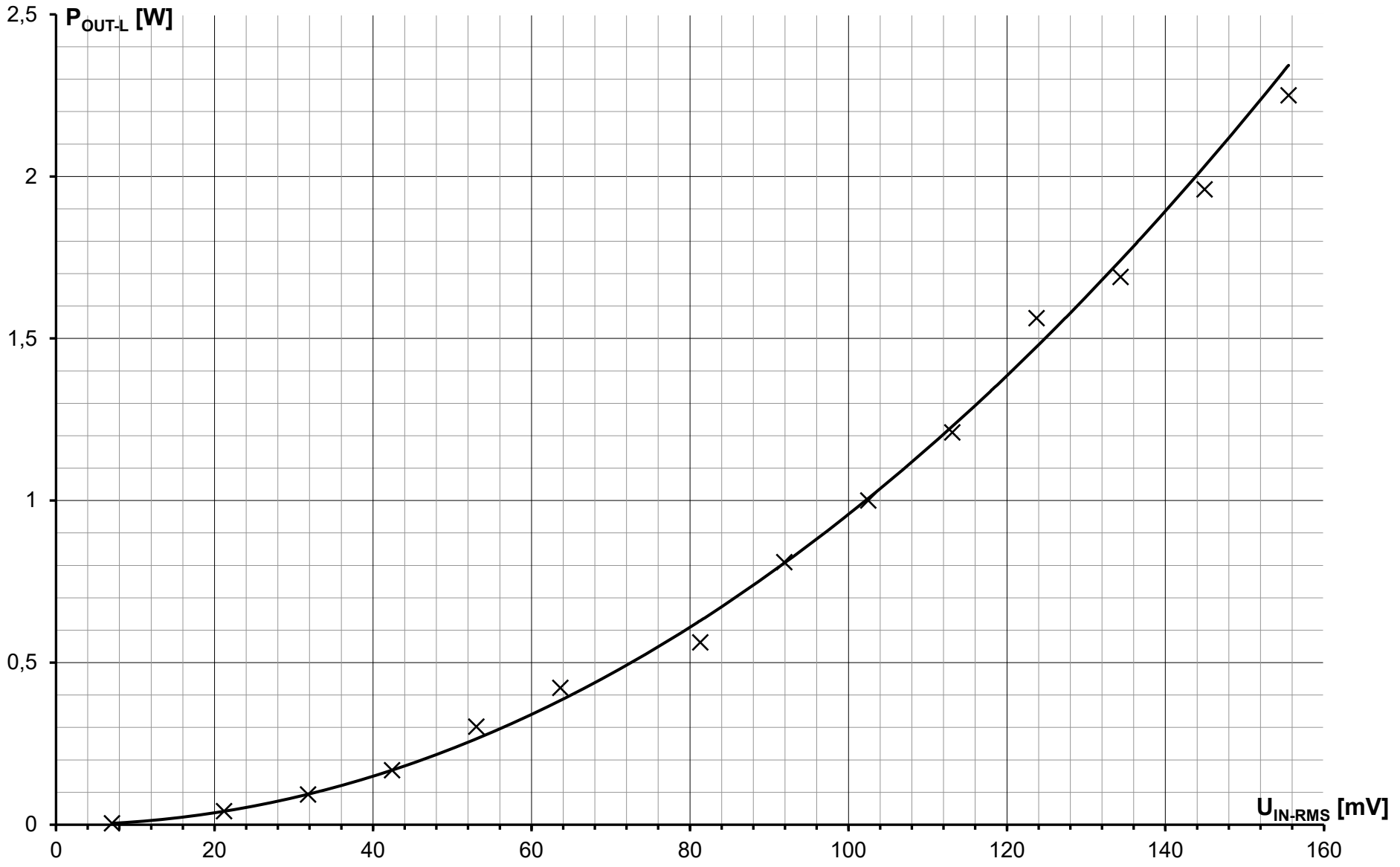
To může vysvětlovat zkreslení u kmitočtových charakteristik.

Korekce pak v případě zisku i útlumu neovlivňují kmitočty v rozmezí 700 až 1000 Hz.

8.4 MĚŘENÍ ZKRESLENÍ

Zkreslení při kmitočtu 1 kHz bylo menší než 1 %, což je pro tento typ zesilovače velmi dobré.

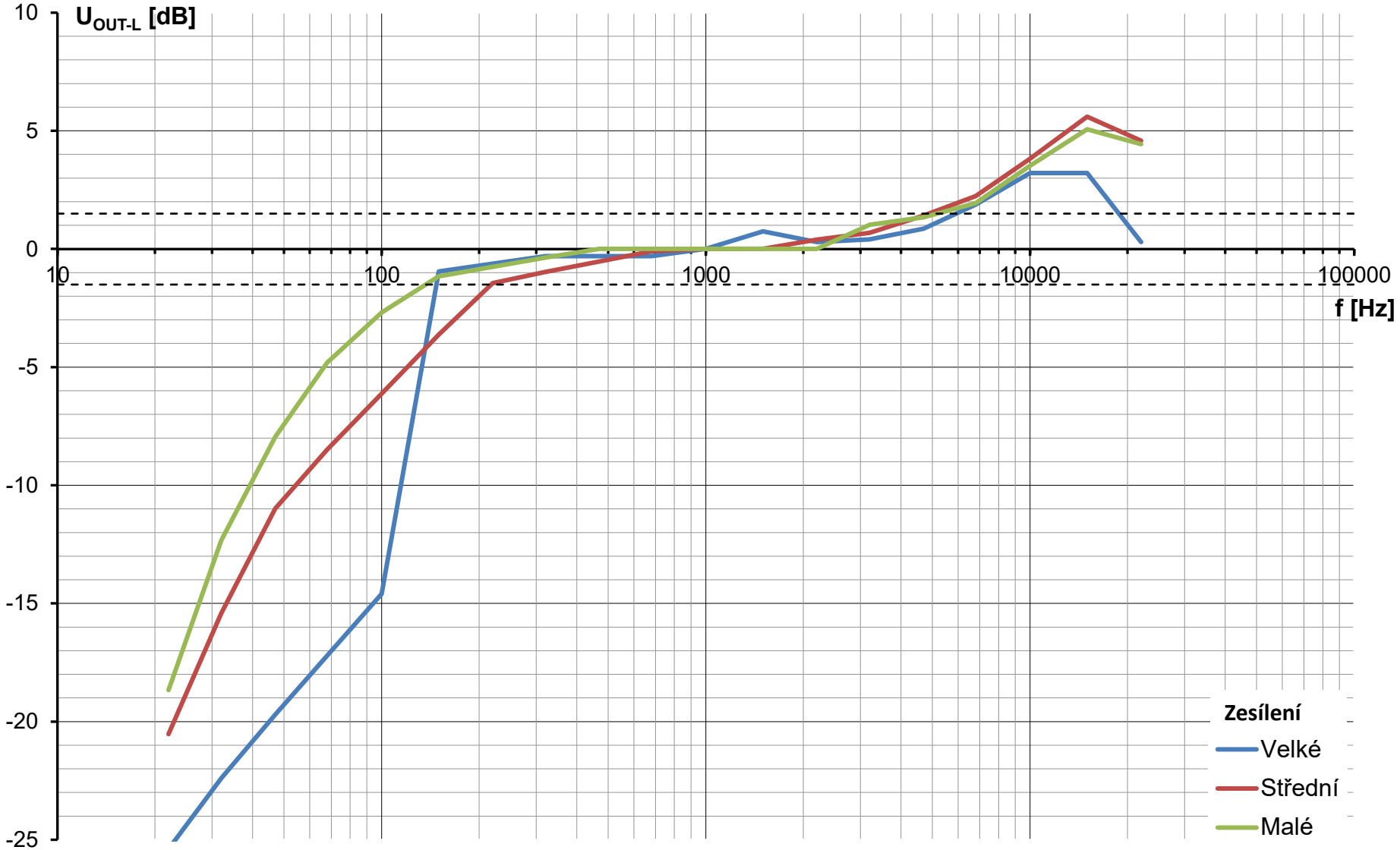
Závislost výstupního výkonu na napěťové úrovni vstupního signálu



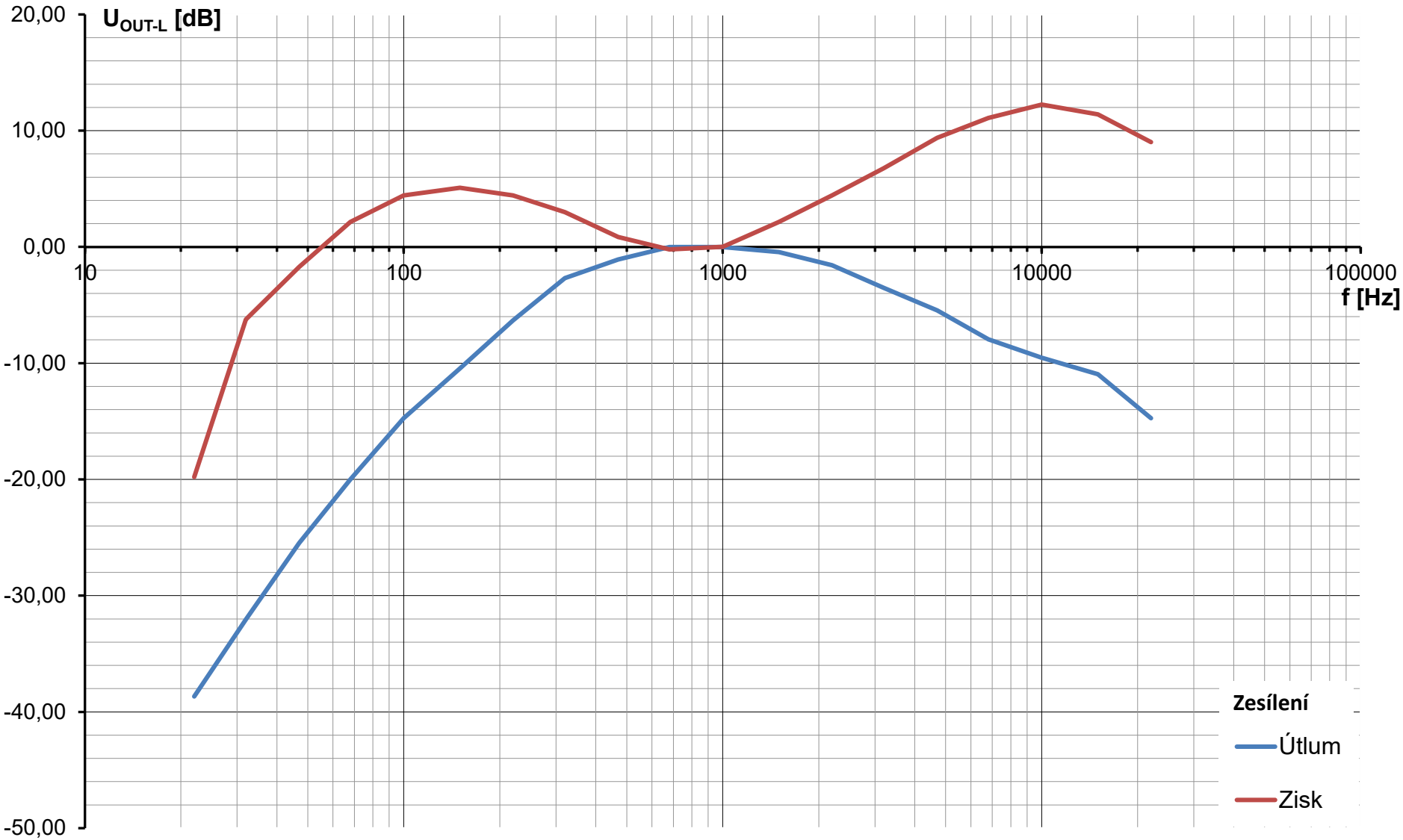
11.3.2025

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

Frekvenční charakteristiky



Regulace basů a výšek



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	MĚŘENÍ STEREOFONNÍM ZESILOVAČI	25-03-10	Viktor NIMSHAUS	4. B / 3	2024/25	NSK	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	jméno přijmení	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) 410 820

U_{IN} [V]	10	30	60	45	60	75	90	115	130	145	160	175	190	205	220
U_L [V]	130	~~1,3~~	~~2,1~~	~~0,6~~	410	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,6	2,8	3
U_R [V]															

VELKÉ 2) 235 3,2 mV / V 100mV PP

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680	1000	1 500	2 200	3 200
U_L [dB]	78	110	150	200	270	1,3	~~1,35~~	1,4	1,4	1,4	1,45	~~1,58~~	1,5	1,52
U_R [dB]														
f [Hz]	4 700	6 800	10000	15000	22000									
U_L [dB]	1,6	1,8	2,1	2,1	1,5									
U_R [dB]														

STŘEDNÍ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680	1000	1 500	2 200	3 200
U_L [dB]	40	72	120	160	210	280	360	380	400	420	425	425	445	460
U_R [dB]														
f [Hz]	4 700	6 800	10000	15000	22000									
U_L [dB]	500	550	660	810	720									
U_R [dB]														

MALÉ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680	1000	1 500	2 200	3 200
U_L [dB]	14	29	48	69	88	105	110	115	120	120	120	120	120	135
U_R [dB]														
f [Hz]	4 700	6 800	10000	15000	22000									
U_L [dB]	140	150	180	215	200									
U_R [dB]														

ZKRESLENÍ pod 1% při: 16Hz

3)

P_L [W]													
U_L [V]													
K_L [%]													

P_R [W]													
U_R [V]													
K_R [%]													

4) KOREKCE ČTLUM 200mV$_{PP}$

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680	1000	1 500	2 200	3 200
U_{2R} [mV]	7	15	32	60	110	180	290	440	530	600	600	570	500	400
U_{2LR} [mV]														
f [Hz]	4 700	6 800	10000	15000	22000									
U_{2R} [mV]	320	240	200	170	110									
U_{2LR} [mV]														

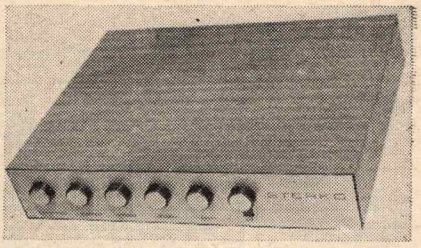
ZESILENÍ

f [Hz]	22	32	47	68	100	150	220	320	470	680	1000	1 500	2 200	3 200
U_{2L} [mV]	80	380	640	1	1,3	1,4	1,3	1,1	860	760	780	1	1,3	1,7
U_{2RL} [mV]														
f [Hz]	4 700	6 800	10000	15000	22000									
U_{2L} [mV]	2,3	2,8	3,2	2,9	2,2									
U_{2RL} [mV]														

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
G	**Funkční generátor**	**OWON XDG2080**	**DDS**	**GEN-2201**	
R_Z	**Odporová zátěž**	**SPSĚ**	**2 × 4 Ω**	**MR-999**	
ČV	**Milivoltmetr**	**Tesla BM 579**	**Analogový**	**Z 18687**	
OSC	**Osciloskop**	**OWON XDS3102A**	**Digitální**	**D OSC-2201**	
MZ	**Měřič zkreslení**	**GW-Instek GAD-201G**	**Automatický**	**C CS-257**	

Stereofonní zesilovač G4W



Miroslav Tomek ml.

Stereofonní zesilovač, popsaný v tomto článku, najde své uplatnění především v menších místnostech, kde jeho výkon 2 × 4 W plně postačuje. Ve spojení s reproduktorovými soustavami např. ARS710, nebo podobnými soustavami domácí výroby, poskytne možnost jakostního poslechu stereofonního záznamu jak z desek, tak i z magnetofonu. Vstup zesilovače je sice navržen pro krystalovou přenosku, vyhoví však i pro zpracování signálu z magnetofonu. Lze jej využít např. k magnetofonu B46. Je ovšem možné rozšířit využití zesilovače úpravou vstupních obvodů (popř. přidáním zesilovacího stupně).

AR KONSTRUKCE '70 z konkursu

Vybrali jsme na obálku AR

Technické údaje

Max. výkon: 2 × 4 W/4 Ω.
Kmitočtový rozsah při 0,1 W: 35 Hz až 16 kHz v pásmu ±1,5 dB.
Vstup: 50 až 300 mV/1 MΩ.
Výstup: 4 Ω/5 W.
Přeslech mezi kanály na 1 kHz: > —30 dB.
Regulace hloubek: plynulá ±12 dB (80 Hz).
Regulace výšek: plynulá +10 dB, —16 dB (10 kHz).
Napájecí napětí sítě: 220 V/50 Hz.
Příkon: max. 25 VA.
Rozměry: 350 × 268 × 68 mm.
Váha: 3,5 kg.

Popis zapojení

Při popisu zapojení budeme pojednávat pouze o zapojení levého kanálu L, neboť pravý kanál P je úplně shodný. Odpovídající součástky mají v kanálu P pořadové číslo o 100 větší. Součástky společné pro oba kanály mají pořadová čísla se základem 50.

Schéma zapojení zesilovače je na obr. 1. Vstup zesilovače je přizpůsoben pro připojení krystalové přenosky, která má výstupní impedanci asi 1 MΩ a dává výstupní napětí asi 50 až 300 mV. Aby bylo dosaženo velké vstupní impedance zesilovače, je tranzistor T_1 zapojen jako emitorový sledovač. Spínač S_1 na vstupu zesilovače spíná vstupy pravého a levého kanálu, takže se oba kanály budí společně. Využívá se toho při provozu s monofonním signálem – oba kanály jsou buzeny stejným signálem a výsledný dojem při reprodukci je mnohem lepší, než při reprodukci pouze z jednoho kanálu a jedné reproduktorové soustavy.

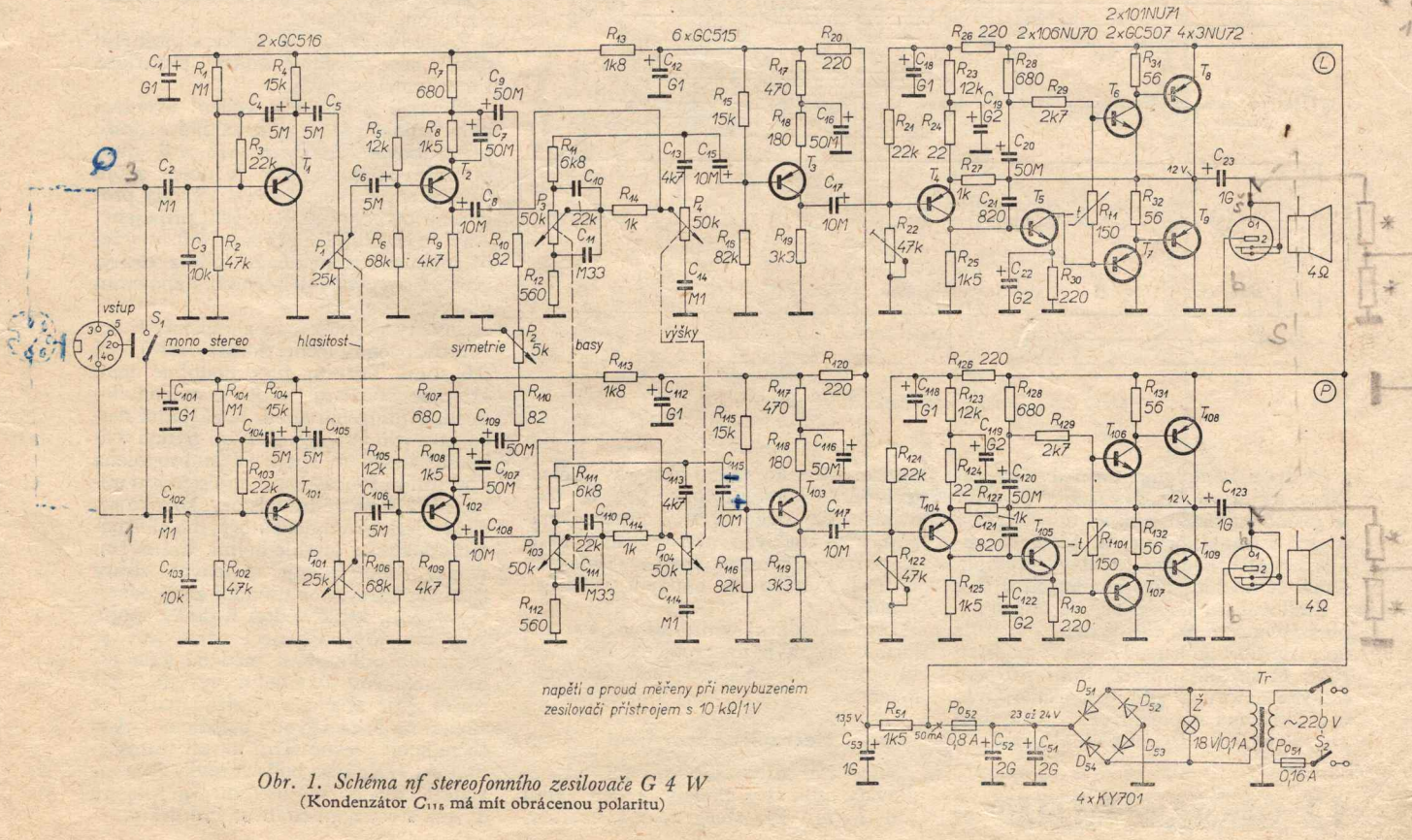
Střídavé nf napětí z emitoru T_1 se přivádí přes kondenzátor C_5 na regulátor hlasitosti P_1. Odtud postupuje signál přes vazební kondenzátor C_6 na předzesilovací stupeň s tranzistorem T_2. V obvodu tohoto tranzistoru je zapojen potenciometr P_2, sloužící k řízení symetrie obou kanálů. Je zapojen v obvodu záporné zpětné vazby tranzistoru T_2, tvořené kondenzátorem C_7. Posune-li se běžec potenciometru P_2 blíže k odporu R_{10}, zmenší se záporná zpětná vazba, čímž se zvětší zesílení v levém kanálu L. Naopak v kanálu P se zesílení zmenšuje. Otáčíme-li běžcem potenciometru směrem k odporu R_{110}, je výsledný jev opačný.

Z kolektoru tranzistoru T_2 se vede zesílený signál přes kondenzátor C_8 do korekčních obvodů, které upravují kmitočtovou charakteristiku. Potenciometr P_3 umožňuje plynulou regulaci basů v rozsahu 24 dB/80 Hz. Potenciometrem P_4 lze plynule řídit úroveň výšek v rozsahu 26 dB/10 kHz.

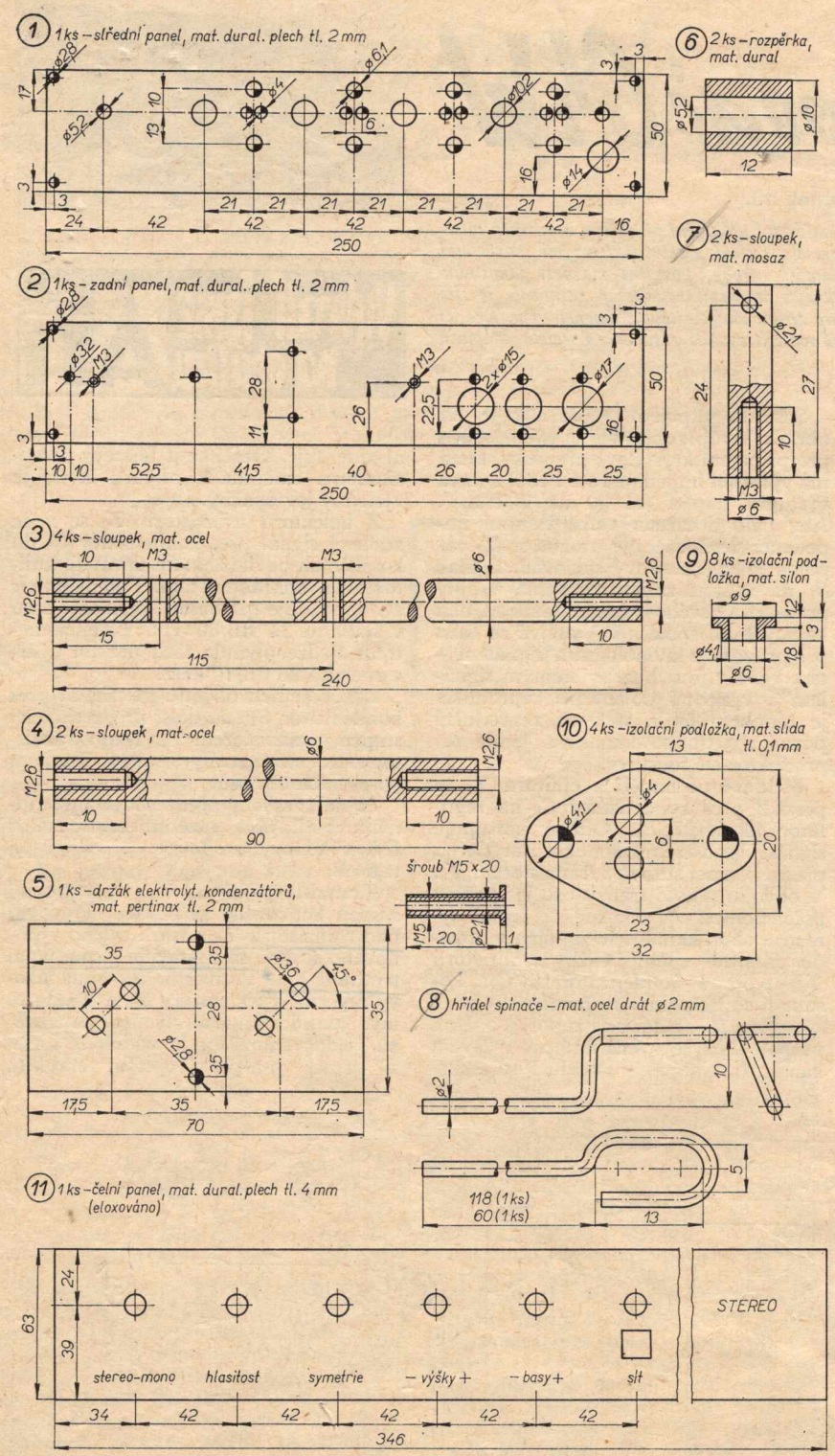
Z korekčních obvodů jde signál přes kondenzátor C_{15} na další předzesilovací stupeň s tranzistorem T_3. Tento tranzistor vyrovnává ztráty vzniklé útlumem korekčních obvodů.

Signál, zesílený předzesilovacím stupněm, budí přes vazební kondenzátor C_{17} výkonový zesilovač, pracující ve třídě B.

Tranzistory T_4 a T_5 tvoří budicí stupeň koncového zesilovače. Pracovní bod tranzistoru T_4 a tím i celého výkonového stupně se nastavuje odporovým trimrem R_{22}. Tranzistor T_5 budí fázový invertor s tranzistory T_6 a T_7. Je to tzv. komplementární dvojice tranzistorů (jeden tranzistor je vodivosti n-p-n a druhý p-n-p). Teplotní stabilitu



Obr. 1. Schéma nf stereofonního zesilovače G 4 W
(Kondenzátor C_{115} má mít obrácenou polaritu)



Obr. 2. Základní mechanické díly zesilovače

a předpětí komplementární dvojice zajišťuje termistor R_{t1}. Na fázový invertor je přímo navázán souměrný výkonový stupeň s tranzistory T_8 a T_9. Ten zesiluje signál výkonově. Střídavý výstupní signál se odebírá přes kondenzátor C_{23}.

Zesilovač se napájí ze sítě. Síť se zapíná spínačem S_2, síťové napětí se vede do transformátoru Tr přes pojistku Po_{51}. K sekundárnímu vinutí síťového transformátoru je připojen usměrňovač v můstkovém zapojení, složený z diod D_{51}, D_{52}, D_{53} a D_{54}. Dokonalé vyhlazení usměrněného napětí obstarávají elektrolytické kondenzátory C_{51} a C_{52}, z nichž se odebírá stejnosměrné napětí pro zesilovač přes pojistku Po_{52}. Odpor R_{51} a kondenzátor C_{53} slouží jako filtr, z kterého se napájejí předzesilovače.

Na sekundární vinutí síťového transformátoru je ještě zapojena indikační žárovka $Ž$, indikující zapnutí zesilovače.

Mechanické provedení

Hlavními mechanickými částmi zesilovače jsou dva panely. Jeden zadní (díl 2, obr. 2), který nese konektory, vyhlazovací kondenzátory C_{51}, C_{52} a síťový transformátor Tr. Druhý panel je střední (díl *1*); na něm jsou upevněny koncové tranzistory T_8, T_{108} a T_9, T_{109}. Pod tranzistory jsou vloženy izolační podložky *10*. Šrouby M4 × 10 mm, připevňující tranzistory, procházejí podložkami *9*. Pod hlavy horních šroubů tranzistorů jsou vložena pájecí očka, sloužící jako vývod kolektoru. Na panelu *1* jsou také připevněny potenciometry P_1, P_2, P_3 a P_4 a indikační žárovka $Ž$.

Ke střednímu panelu je rozpěrkami 6 a šrouby M5 připevněn čelní panel s nápisy (*11*). Na něm je upevněna čočka čtvercového tvaru pro žárovku $Ž$. Otvory ve šroubech M5 procházejí po sestavení celého zesilovače ovládací hřídele spínačů *8*.

Díl *11* je povrchově upraven eloxováním. Nápisy na něm jsou gravírovány do hloubky asi 0,3 mm a zaplněny černým acetonovým lakem.

Zadní a střední panel jsou spojeny sloupky *3* a šroubky M2,6 × 8 mm. Na spodních sloupcích *3* je přišroubována základní deska s plošnými spoji (obr. 3, díl *12*) šrouby M3 × 8. Mezi deskou *12* a sloupky *3* je vložena izolační podložka.

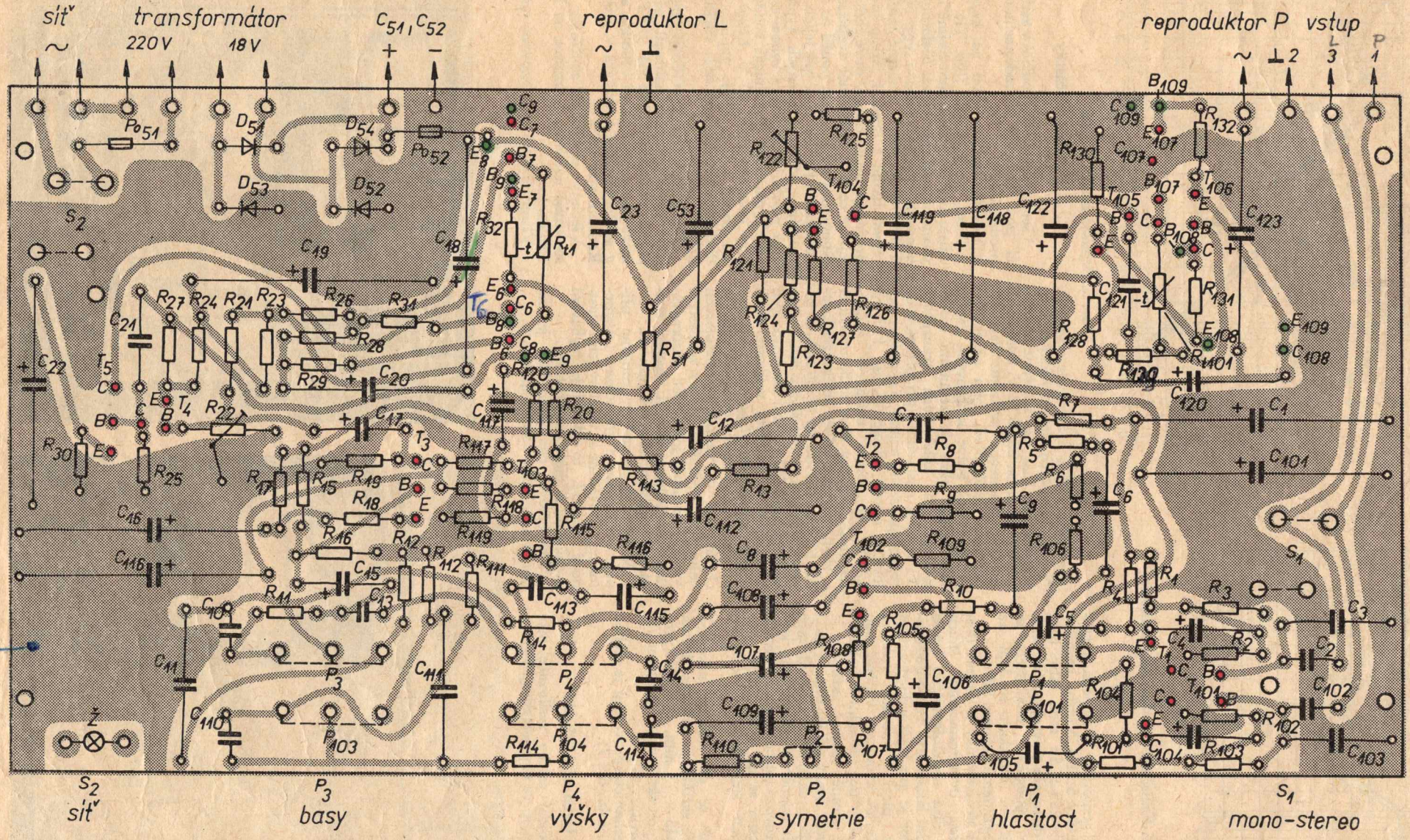
Potenciometry jsou maticemi upevněny na panel *1* a jejich hřídele procházejí panelem *11* vně. Na hřídelích jsou nasazeny vhodné ovládací knoflíky. Vývody potenciometrů jsou zasazeny do desky plošných spojů a zapájeny. Vyhlazovací elektrolytické kondenzátory C_{51}, C_{52} jsou upevněny na zadním panelu sloupky *4* a dílem *5*. Před upevněním doporučuji označit si na dílu *5* kladné póly C_{51} a C_{52}, aby nedošlo k chybnému zapojení při montáži.

Transformátor Tr je k dílu *2* upevněn dvěma šrouby M3 × 8 mm. Šrouby M3 × 8 mm jsou rovněž přichyceny konektorové zásuvky. Pod maticí vstupního konektoru je vloženo pájecí očko pro propojení záporného pólu desky spojů s kostrou zesilovače. Jiné místo desky spojů nesmí být vodivě spojeno s kostrou.

Základní deska *12* (deska s plošnými spoji) nese všechny ostatní elektrické i mechanické součásti.

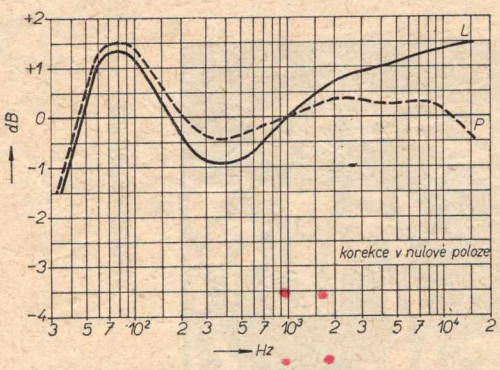
Sloupek *7* slouží k vedení ovládací páky spínačů *8* a je k základní desce přišroubován šroubem M3 × 8 mm. Spínače S_1 a S_2 jsou k desce spojů přichyceny za své vývody. Vývody procházejí otvory v desce a jsou připájeny. Aby se zabránilo případnému vytržení spínače i s měděnou fólií z desky, jsou jeho vývody ještě před napájením ohnuty.

Držáky pojistek jsou zhotoveny z berilbronzového plechu tloušťky asi 0,4 až 0,6 mm. Tvarem jsou podobné těm, které se používají např. v magnetofonech, přijímačích apod. K základní desce jsou přinýtovány dutými nýtky. Základní deska se spoji *12* je propojena s ostatními součástkami, umístěnými mimo ni (výkonové tranzistory, konektory, elektrolytické kondenzátory, transformátor) několika přehlednými drátovými svazky. Doporučují používat dráty různých barev, což usnadní zapojování. U vývodů, které vedou z desky spojů, jsou nanýtována pájecí očka, aby se zabránilo odloupnutí měděné fólie při mechanickém namáhání vývodu. Žárovka $Ž$ je zbavena opatrně patice se závitem a je za vývody připájena k desce se spoji. Sekundární vinutí transformátoru Tr a pájecí body žárovky $Ž$ na základní desce spojů jsou propojeny dvěma stočenými izolovanými dráty.

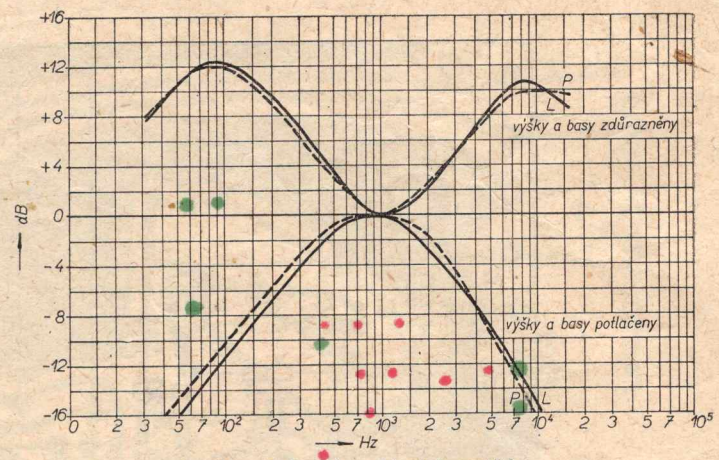


Obr. 3. Deska s plošnými spoji zesilovače (Smaragd E1)

pohled ze strany spojů



Obr. 4. Kmitočtová charakteristika zesilovače



Obr. 5. Regulace hloubek a výšek

Skříňka zesilovače je slepena z překližky tloušťky 5 mm. Vnitřní rozměry jsou 337 × 259 × 53 mm. Aby byla zaručena dokonalá povrchová úprava, je skříňka polepena umakartem se vzorem dřeva. Umakart se lepí na překližku lepidlem Alkapren 50.

V zadní stěně skříňky je jednak díra pro síťovou dvoupramennou šňůru a jednak díra obdélníkovitého tvaru pro přívodní konektory. Tento obdélníkovitý otvor je pro lepší vzhled zakryt víčkem z plechu (tloušťka plechu 0,8 mm, černě lakováno), v němž jsou pouze tři díry pro přívodní konektory. Na pravé straně (uvnitř skříňky) je volný prostor široký asi 80 mm. Vznikl proto, že jsem chtěl rozměry zesilovače přizpůsobit rozměrům gramofonu, který je při provozu postaven na zesilovači. Tento prostor se dá využít např. pro namontování stereofonního dekodéru apod.

Zesilovač se do skříňky nasunuje zpředu. Ve skříňce je uchycen dvěma šroubky M3 × 12 mm. Šroubky procházejí stěnou skříňky a jsou zašroubovány do závitů v dílu 2.

Celé mechanické provedení je zřejmé z fotografií (obr. 6 a 7).

Uvedení do chodu

Po zapojení celého zesilovače přezkoušíme nejprve napájecí zdroj. Vyjmeme pojistku Po_{52} a zapneme zesilovač. Na vyhlazovacích elektrolytických kondenzátorech C_{51}, C_{52} změříme napětí, které má být asi 23 až 24 V. Souhlasí-li napětí, nasuneme pojistku Po_{52} do pouzdra. Ještě před jejím nasunutím otočíme však běžce odporových trimrů R_{22} a R_{122} blíže k zemnímu konci trimrů. Na kolektorech tranzistorů T_8 a T_{108} nastavíme (při připojených reproduktorech) trimry R_{22} a R_{122} poloviční napětí zdroje, tj. asi 11,5 až 12 V. Po tomto nastavení zapojíme místo pojistky Po_{52} miliampérmetr a zkontrolujeme odběr celého zesilovače. Měl by být asi 40 až 50 mA. Z reproduktorů musí být slyšet slabý, pravidelný šum. Při použití doporučených tranzistorů a dodržení velikosti všech odporů musí zesilovač po tomto nastavení pracovat. Není-li tomu tak, pak je chyba buď ve vadných tranzistorech nebo jsou chybně zapojeny součástky. Vyplatí se proto ještě před nastavováním zkontrolovat, jsou-li všechny součástky připájeny na svých místech.

Nakonec zesilovač vyzkoušíme připojením signálu z gramofonu (magnetofonu) a ověříme si všechny jeho vlastnosti (pokud to dovoluje vybavení domácí dílny měřicími přístroji).

Kmitočtová charakteristika je na obr. 4 a průběhy korekcí na obr. 5.

Použité součástky

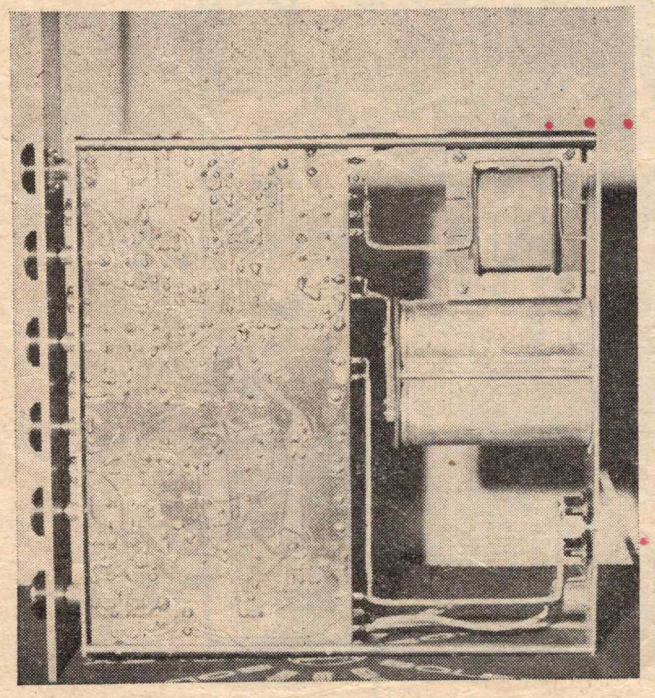
Všechny součástky použité v zesilovači jsou dostupné v radiotechnických prodejnách.

Všechny odpory jsou na nejmenší zatížení, tj. 0,05 W (typ TR 112). Místo nich lze použít samozřejmě i jiné, pokud vyhoví rozměrově. Elektrolytické kondenzátory jsou většinou typu TC 962 TC 963 a TC 964. V současné době však nejsou běžně k dostání. Místo nich se prodávají kondenzátory nové řady TE, jejichž cena je však téměř dvojnásobná. Kondenzátory TE jsem použil na místě kondenzátorů C_{23}, C_{123} pro jejich malé rozměry. Místo uvedených typů lze však použít i jiné, pokud vyhoví rozměrově a napěťově. Keramické kondenzátory jsou na napětí 40 V. Místo nich lze použít i jiné, např. papírové. Jediným omezením jsou opět vnější rozměry.

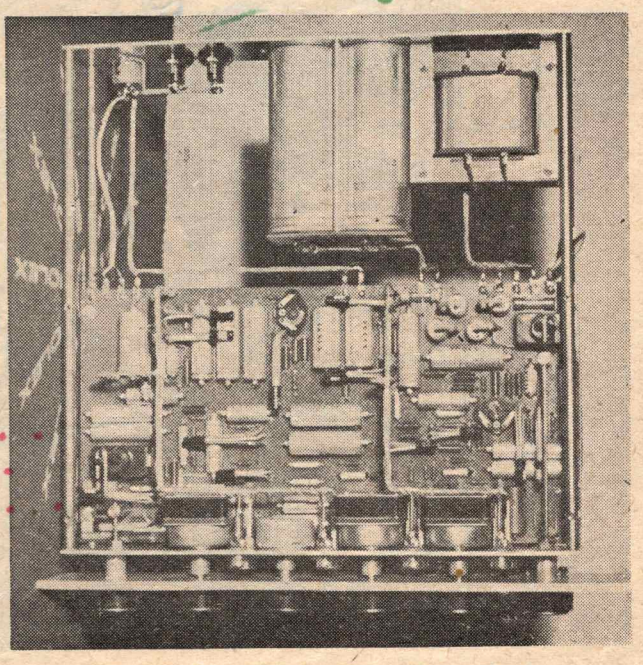
Tranzistory GC515 (GC516) naší výroby lze s výhodou nahradit bulharskými tranzistory SFT351 (SFT352), které jsou cenově velmi výhodné a jsou v současné době k dostání v prodejně Radioamatér v Praze.

Všechny elektrické součástky jsou souhrnně uvedeny v rozpisce na konci článku.

Vstup i výstup zesilovače má norma-



Obr. 6. Uspořádání a vnější vzhled zesilovače



Obr. 7. Uspořádání a vnější vzhled zesilovače

lizované evropské konektory. U reproduktorových konektorů jsou propojeny vývody *1*, *3* a *4*, aby se zástrčka mohla zasouvat do zásuvky i obráceně.

Spínače S_1 a S_2 jsou páčkové, dvoupólové.

Rozpiska elektrických součástí

Odpory (typ TR 112)

R_1, R_{101}	0,1 MΩ
R_2, $_{102}$	47 kΩ
R_3, $_{103}$	22 kΩ
R_4, $_{104}$	15 kΩ
R_5, $_{105}$	12 kΩ
R_6, $_{106}$	68 kΩ
R_7, $_{107}$	680 Ω
R_8, $_{108}$	1,5 kΩ
R_9, $_{109}$	4,7 kΩ
R_{10}, $_{110}$	82 Ω
R_{11}, $_{111}$	6,8 kΩ
R_{12}, $_{112}$	560 Ω
R_{13}, $_{113}$	1,8 kΩ
R_{14}, $_{114}$	1 kΩ
R_{15}, $_{115}$	15 kΩ •
R_{16}, $_{116}$	82 kΩ
R_{17}, $_{117}$	470 Ω
R_{18}, $_{118}$	180 Ω
R_{19}, $_{119}$	3,3 kΩ
R_{20}, $_{120}$	220 Ω
R_{21}, $_{121}$	22 kΩ •
R_{22}, $_{122}$	odporový trimr 47 kΩ
R_{23}, $_{123}$	12 kΩ •
R_{24}, $_{124}$	22 Ω
R_{25}, $_{125}$	1,5 kΩ •
R_{26}, $_{126}$	220 Ω •
R_{27}, $_{127}$	1 kΩ •
R_{28}, $_{128}$	680 Ω •
R_{29}, $_{129}$	2,7 kΩ
R_{30}, $_{130}$	220 Ω •
R_{31}, $_{131}$	56 Ω
R_{32}, $_{132}$	56 Ω
R_{33}	1,5 kΩ •

Termistory

R_{t1}, R_{t101} 150 Ω, TR – N2

Kondenzátory

C_1, C_{101}	100 µF/12 V, TC 963
C_2, $_{102}$	0,1 µF/40 V, polštářkový
C_3, $_{103}$	10 nF/100 V, TC 180
C_4, $_{104}$	5 µF/6 V, TC 922
C_5, $_{105}$	5 µF/6 V, TC 922
C_6, $_{106}$	5 µF/12 V, TC 923
C_7, $_{107}$	50 µF/6 V, TC 962
C_8, $_{108}$	10 µF/6 V, TC 922
C_9, $_{109}$	50 µF/12 V, TC 963
C_{10}, $_{110}$	22 nF/40 V, polštářkový
C_{11}, $_{111}$	0,33 µF/100 V, TC 180
C_{12}, $_{112}$	100 µF/25 V, TC 964
C_{13}, $_{113}$	4,7 nF/40 V, polštářkový
C_{14}, $_{114}$	0,1 µF/40 V, polštářkový
C_{15}, $_{115}$	10 µF/12 V, TC 963
C_{16}, $_{116}$	50 µF/25 V, TC 964
C_{17}, $_{117}$	10 µF/12 V, TC 963
C_{18}, $_{118}$	100 µF/25 V, TC 964
C_{19}, $_{119}$	200 µF/12 V, TC 963
C_{20}, $_{120}$	50 µF/12 V, TC 963
C_{21}, $_{121}$	820 pF/100 V, TC 281
C_{22}, $_{122}$	200 µF/6 V, TC 962
C_{23}, $_{123}$	1 000 µF/15 V, TE 984
C_{51}	2 000 µF/25 V, TC 936
C_{52}	2 000 µF/25 V, TC 936
C_{53}	1 000 µF/15 V, TE 984

Potenciometry

P_1, P_{101}	tandemový potenciometr 2 × 25 kΩ/G
P_2	potenciometr TP 280, 5 kΩ/N
P_3, $_{103}$	tandemový potenciometr 2 × 50 kΩ/N
P_4, $_{104}$	tandemový potenciometr 2 × 50 kΩ/N

Diody

D_{51} až D_{54} KY701

Tranzistory

T_1, T_{101}	GG516 (GC517, SFT352)
T_2, $_{102}$	GC515 (GC516, SFT351)
T_3, $_{103}$	GC515 (GC516, SFT351)
T_4, $_{104}$	GC515 (GC516, SFT351)
T_5, $_{105}$	106NU70 (GC526, 101NU71)
T_6, $_{106}$*	101NU71 (102NU71, 106NU70)
T_7, $_{107}$*	GC507 (OC72, GC508, AC132)
T_8, $_{108}$	3NU72 (OC30)
T_9, $_{109}$	3NU72, (OC30)

* doplňkové dvojice

Ostatní

Ž	žárovka 18 V/0,1 A
Po_{51}	trubičková pojistka 0,16 A
Po_{52}	trubičková pojistka 0,8 A
Tr	síťový transformátor, jádro EI 25 × 20 prim.: 220 V – 1 640 z, drát o ⌀ 0,25 mm; sek.: 17 V – 130 z, drát o ⌀ 0,8 mm.

Literatura

Čermák, J.; Navrátil, J.: Tranzistorová technika. SNTL: Praha 1967.

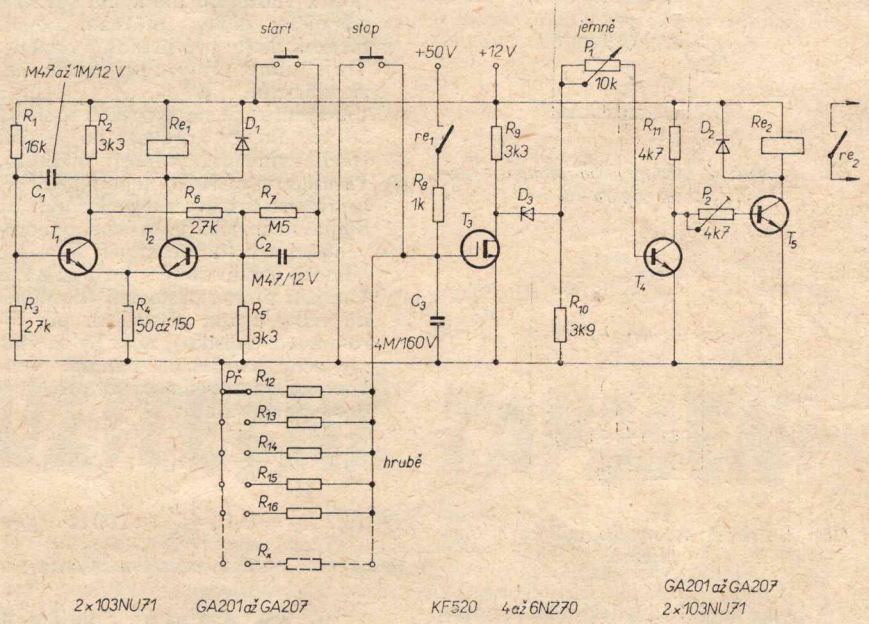
Časový spínač pro barevnou fotografii

Ing. Josef Hrázský

Zkoušel jsem několik zapojení časových spínačů, které by byly vhodné pro barevnou fotografii a to především pro aditivní postup. Všechny spínače pracovaly s přesností menší než byla přesnost přípustná a proto jsem zkusil zapojení (obr. 1), které, jak se ukázalo, pracovalo s přesností lepší než 1 %. Tento časový spínač spíná v rozpětí asi 0,1 s až několik hodin.

Popis zapojení

Spouštěcí monostabilní klopný obvod je nutno nastavit kondenzátorem C_1 tak, aby sepnul na dobu asi 0,015 s (± 10 %) kontakty jazýčkového relé Re_1, přes něž se za tuto dobu nabije kondenzátor C_3. Časová konstanta $\tau = R_8C_3 = 10^3 . 4 . 10^{-6} = 4$ ms (doba, dostačující k dokonalému nabití kondenzátoru je $3\tau = 12$ ms; 12 ms < 15 ms). Protože je tento monostabilní klopný obvod dosti citlivý na různé elektrické poruchy (např. jiskření kontaktů atd.), je třeba nastavit odpor R_4 v rozmezí 50 až 150 Ω. Čím je R_4 větší, tím je menší citlivost monostabilního klopného obvodu na poruchy, zvětšuje se však potřebná kapacita spouštěcího kondenzátoru C_2. Vlastní časová konstanta časového spínače je tvořena kondenzátorem C_3 a odporem R_{12} a řídí tranzistor T_3. Kolektorové napětí tranzistoru T_3 se srovnává se Zenerovým napětím diody D_3. Je-li spuštěn časový spínač, tranzistor T_3 je otevřen. Se zmenšujícím se napětím na členu *RC* se tranzistor přivírá, až je jeho kolektorové napětí rovné Zenerovu napětí a dioda se nedestruktivně prorazí. V tomto okamžiku se zavře i tranzistor

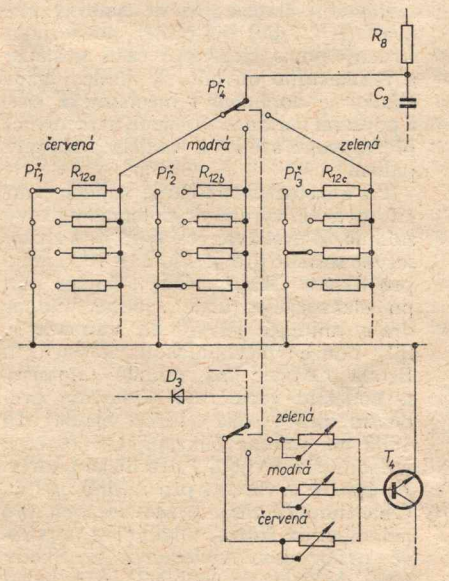


Obr. 1. Zapojení časového spínače pro barevnou fotografii. Re_1 je jazýčkové relé, Re_2 telefonní relé, Př tzv. vlnový přepínač. Odpory R_{12} až R_x vybereme podle požadovaného rozsahu měření. Jako D_1 a D_2 můžeme použít i diody řady KA

T_5 a kotva relé odpadne. Tuto časovou konstantu je možno hrubě měnit přepínačem *Př*. Jemně lze nastavit čas potenciometrem P_1 (asi v rozsahu ±50 %).

Odpor R_8 slouží jako ochrana kontaktů jazýčkového relé. Napětí 50 V bylo zvoleno z důvodů co nejstrmější vybíjecí charakteristiky kondenzátoru, protože při velkých změnách napětí v jednotkovém čase vznikne menší chyba.

Aby při aditivním postupu nebylo nutno neustále přestavovat expozici, je možno použít tři vlnové přepínače (pro každou barvu jeden) a tři potenciometry P_1. Před zkouškou expozice papíru si nastavíme všechny časy hrubě i jemně a čtvrtým přepínačem přepínáme jednotlivé časy pro každou barvu (obr. 2).



Obr. 2. Úprava zapojení se třemi přepínači